CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 13: AI-യിലെ വിജ്ഞാന നിർമ്മിതിയും പ്രതിസന്ധികളും

Chapter 13: Knowledge Representation, Processing & Obstacles in AI

Module 3 · Chapter 13 | 15 Hours Module Weightage · 20 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അറിവ് എങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു (Representation), സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു (Processing), ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു (Utilisation) എന്നും, സിംബോളിക്, കണക്ഷനിസ്റ്റ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും, മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന തടസ്സങ്ങളും ഈ അധ്യായം സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

1. അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 3 പ്രധാന രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ

Three Methodologies of Knowledge in AI

രീതിശാസ്ത്രം	പ്രവർത്തന തത്ത്വം (Mechanism)	ശക്തിയും പരിമിതിയും
1. സിംബോളിക് രീതി (Symbolic Method)	അറിവിനെ ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങളായും ചിഹ്നങ്ങളായും നേരിട്ട് കോഡ് ചെയ്യൽ (Explicit Rules).	സുതാര്യവും വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്; എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തകരുന്നു.
2. കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതി (Connectionist Method)	കൃത്രിമ ന്യൂറോണുകളുടെ വലക്കണ്ണികളിലൂടെ വിജ്ഞാനം പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു (Distributed Weights).	ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും പാറ്റേണുകളും തിരിച്ചറിയാൻ മികച്ചത്; എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് (Black Box).
3. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതി (Statistical Method)	വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റികളും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കണ്ടെത്തി തീരുമാനമെടുക്കൽ.	വലിയ ഡാറ്റയിൽ ഉയർന്ന കൃത്യത നൽകുന്നു; എന്നാൽ ഇതിന് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ (Causality) മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

2. യന്ത്രങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങൾ

Obstacles in Machine Knowledge

1. സാമാന്യബുദ്ധി പ്രശ്നം (Common Sense Problem)

ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം താഴെ വീണാൽ ഉടയും എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായ അറിവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം കോടിക്കണക്കിന് നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോന്നായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

Common-Sense Reasoning Deficit

Human beings effortlessly navigate the world utilizing a massive background of intuitive physical and social common-sense facts that remain notoriously resistant to algorithmic codification.

2. സന്ദർഭബോധവും അർത്ഥവും (Context Sensitivity)

മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയും തീരുമാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് മാറുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാചകങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വികാരം ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു.

Contextual Plasticity

Real-world human cognition is fundamentally context-sensitive. AI architectures, operating on isolated statistical correlations, struggle to discern pragmatic implicature and contextual shift.

3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. AI-യിലെ അറിവ് നിർമ്മാണത്തിൽ സിംബോളിക് രീതിയും കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? (Short Answer – 3 Marks)

ഉത്തരം: സിംബോളിക് രീതി അറിവിനെ ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് നൽകുന്നു (Top-down rules). കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതി ന്യൂറോണുകളുടെ വലക്കണ്ണികൾ വഴി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം അറിവ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു (Bottom-up neural weights).

Q2. യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യസമാനമായ വിജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം? (Short Essay – 5 Marks)

ഉത്തരം: 1. സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം (Common sense problem), 2. സന്ദർഭോചിതമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുകേട് (Lack of context sensitivity), 3. സിംബലുകൾക്ക് ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ (Symbol Grounding Problem), 4. പ്രോബബിലിറ്റികൾക്കപ്പുറം കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പരിമിതി.